Gravedad cero:

Atrapadas en el espacio.

Materia: Mecánica

Programa: Geotecnologia

Semestre: 2

ESTUDIANTES:

Kerlin Valeria Campo

Katherin Daniela Molina

Gravedad cero: Atrapadas en el espacio.

ÓRBITA FINAL
“Atrapadas en gravedad cero”

PERSONAJES

Daniela Nova: Inteligente, analítica y algo perfeccionista. Siempre intenta mantener la calma, aunque por dentro esté muriéndose del susto.

Valeria Orbit: Impulsiva, inteligente, divertida y muy creativa. Hace chistes incluso en momentos tensos.

PÁGINA 1 - TODO PARECÍA NORMAL

1

Año 2089.

La estación espacial Atenea-X orbita la Tierra realizando investigaciones sobre gravedad artificial y movimiento en gravedad cero.

Para Daniela Nova y Valeria Orbít, esta misión sería histórica... aunque nunca imaginaban cómo terminaría.

2

Cada vez que miro la Tierra desde aquí arriba siento algo raro...

como si todos los problemas allá abajo se vieran pequeños.

Es increíble pensar que estamos viajando a más de 27 mil kilómetros por hora y aun así, todo se siente silencioso.

3

Confirmo oficialmente que desayunar en el espacio es una experiencia traumática.

Daniela: ¿Otra vez dejaste escapar la comida?

¡La galleta decidió independizarse!

4

Nunca me acostumbraré a esto de flotar todo el tiempo.

Eso pasa porque aquí casi no sentimos gravedad.

Y como no hay una fuerza que nos detenga... seguiamos flotando.

F = ma

Fuerza = masa x aceleración

5

Ups...

Y por eso precisamente nos prohiberon jugar hockey con herramientas.

6

ALERTA. LLUVIA DE METEORITOS DETECTADA.

Dime que es un simulacro

Val... creo que no es un simulacro

PÁGINA 2 — "EL IMPACTO"

1

IMPACTO INMINENTE.

VALERIA:
—Okay... ahora sí estoy entrando en pánico.

2

BOOOOM!

DANIELA:
—¡Sujétate de algo!

3

VALERIA:
—¡¡AAAAH!! ¡NO PUEDO FRENAR!

4

DANIELA:
—¡Extiende el brazo!

VALERIA:
—¡Estoy tratando pero sigo girando!

5

DANIELA:
—Eso fue la primera ley de Newton en su máxima expresión.

$$\sum \vec{F} = 0$$

—Si ningún objeto ejerce una fuerza que te detenga... continúas moviéndote.

VALERIA:
—Excelente momento para que la física quiera demostrarse sola.

6

FALLA TOTAL DE GRAVEDAD ARTIFICIAL.

VALERIA:
—Eso sonó CARÍSIMO.

¡Y aún no hemos pagado la cuenta de luz espacial!

PÁGINA 3 – SIN COMUNICACIÓN

1
No hay señal con la Tierra...
SIN SEÑAL
DANIELA
VALERIA
¿Me estás diciendo que literalmente nadie sabe que estamos aquí atrapadas?
I ♥ SPACE

2
Tenemos menos de una hora de oxígeno.
NIVEL DE OXÍGENO
47%
TIEMPO ESTIMADO:
56 min
VALERIA
Wow...
eso escaló demasiado rápido.

3
La cápsula de escape está al otro lado de la estación...
DANIELA
MAPA DE LA ESTACIÓN ATENEA-X
CÁPSULA DE ESCAPE
DISTANCIA:
120 m
¿Qué tan "al **otro** lado"?

4
Genial...
Porque claramente el universo nos ama.
CORREDOR PRINCIPAL DESTRUIDO

5
Si calculamos bien la velocidad podemos impulsarnos y cruzar sin golpearnos.
DANIELA
VALERIA
Me encanta cómo hablas de esto como si no pudiéramos morir.
PROBLEMA:
Llegar a la cápsula de escape antes de que se acabe el oxígeno.
- ☑ Sin comunicación
- ☑ Gravedad artificial caída
- ☑ Corredor destruido
- ☑ Oxígeno al 47%

PÁGINA 4 – EL PLAN

1

Si calculamos bien la velocidad... podemos impulsarnos y cruzar sin golpearnos.

Me encanta cómo hablas de esto como si no pudiéramos morir.

DANIELA

VALERIA

2

La distancia es de 120 metros.

CÁLCULO DE VELOCIDAD

FÓRMULA:

$$v = \frac{d}{t}$$

d = distancia
t = tiempo
v = velocidad

Entonces...

SUSTITUIMOS:

$$v = \frac{120\ m}{12\ s}$$

CÁLCULO:

$$v = \frac{120}{12}$$

$v = 10\ m/s$

Y necesitamos llegar en aproximadamente 12 segundos antes de entrar en la zona dañada.

3

Entonces... 120 dividido entre 12...

¡10 metros por segundo!

4

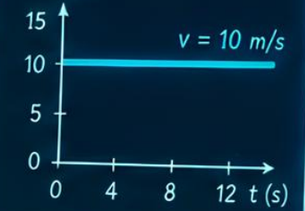
Exacto.

Si mantenemos velocidad constante podremos atravesar el corredor sin chocar.

VELOCIDAD CONSTANTE

$V(t) = 10\ m/s$

Es decir, mantenemos la misma velocidad durante todo el recorrido.



Movimiento uniforme en línea recta.

5

¿Y qué pasa si nos impulsamos demasiado fuerte?

¡CUIDADO!

¡CRASH!

Riesgo de impacto a alta velocidad.

Entonces nos estampamos contra la pared a velocidad espacial.

Ah... fantástico.

VALERIA

PLAN RESUMIDO:

- ☑ Distancia: 120 m
- ☑ Tiempo estimado: 12 s
- ☑ Velocidad necesaria: 10 m/s
- ☑ Movimiento: uniforme
- ☑ Objetivo: llegar a la cápsula de escape

PÁGINA 5 – EL EXTINTOR

PÁGINA 6 – FUERA DE CONTROL

1

Dani...

Creo que tengo un pequeño problema.

VALERIA

DANIELA

2

¡OKAY! ¡YA NO ES PEQUEÑO!

VALERIA

3

¡Deja de mover los brazos!

¡NO SÉ CÓMO FUNCIONA MI PROPIO CUERPO!

DANIELA

4

En gravedad cero no hay fricción suficiente para detener el giro fácilmente.

O sea que me convertí en trompo humano.

DANIELA

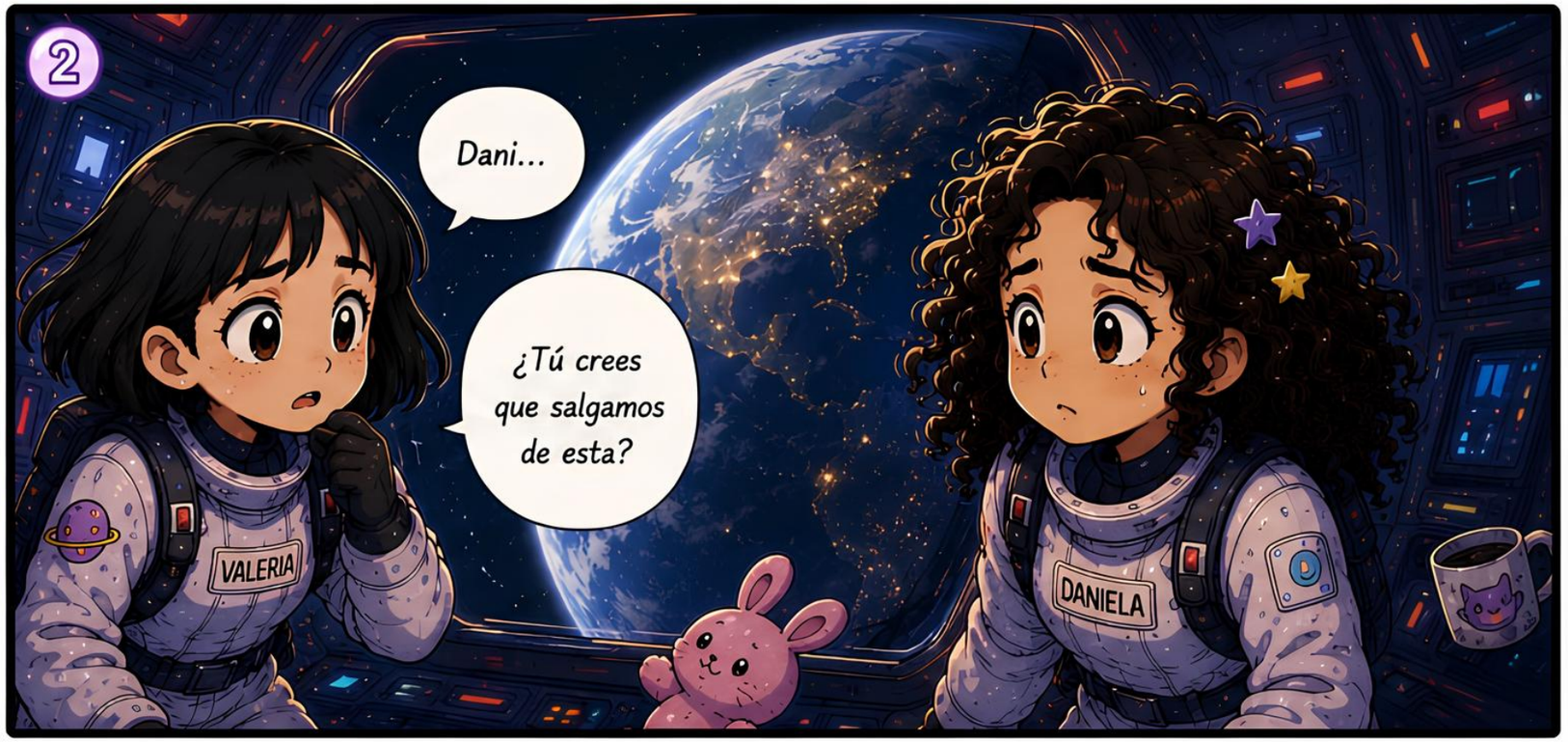
5

Si sobrevivimos a esto jamás volveré a quejarme de un examen.

VALERIA

DANIELA

PÁGINA 7 – EL MIEDO



PÁGINA 8 – LA COMPUERTA

1

COMPUERTA
BLOQUEADA

No.

NO ME HAGAS ESTO.

2

Necesitamos más fuerza para moverla.

FUERZA NECESARIA

$F = m\,a$

F = fuerza (N)
m = masa (kg)
a = aceleración (m/s²)

DANIELA

Si empujamos juntas podremos generar suficiente aceleración.

VALERIA

3

A la cuenta de tres.

DANIELA

Si funciona te invito comida cuando volvamos a la Tierra.

4

¡¡TRES!!

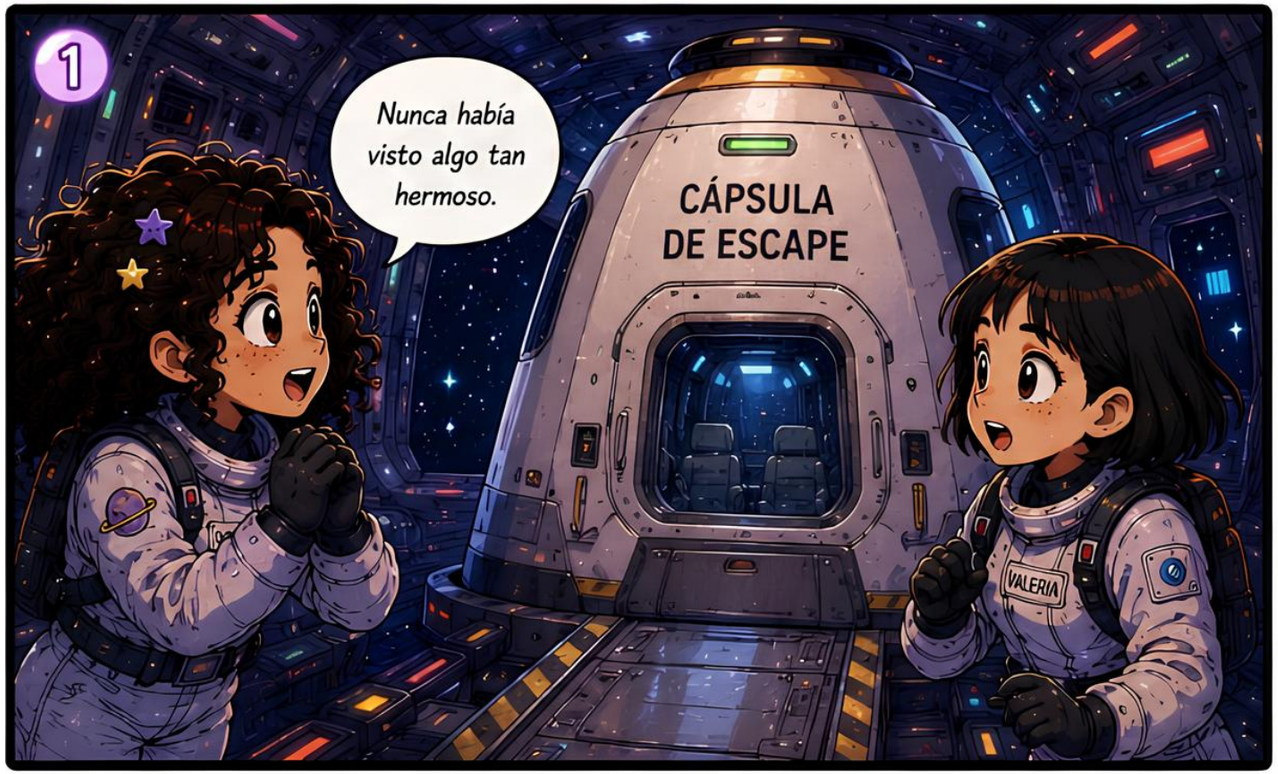
5

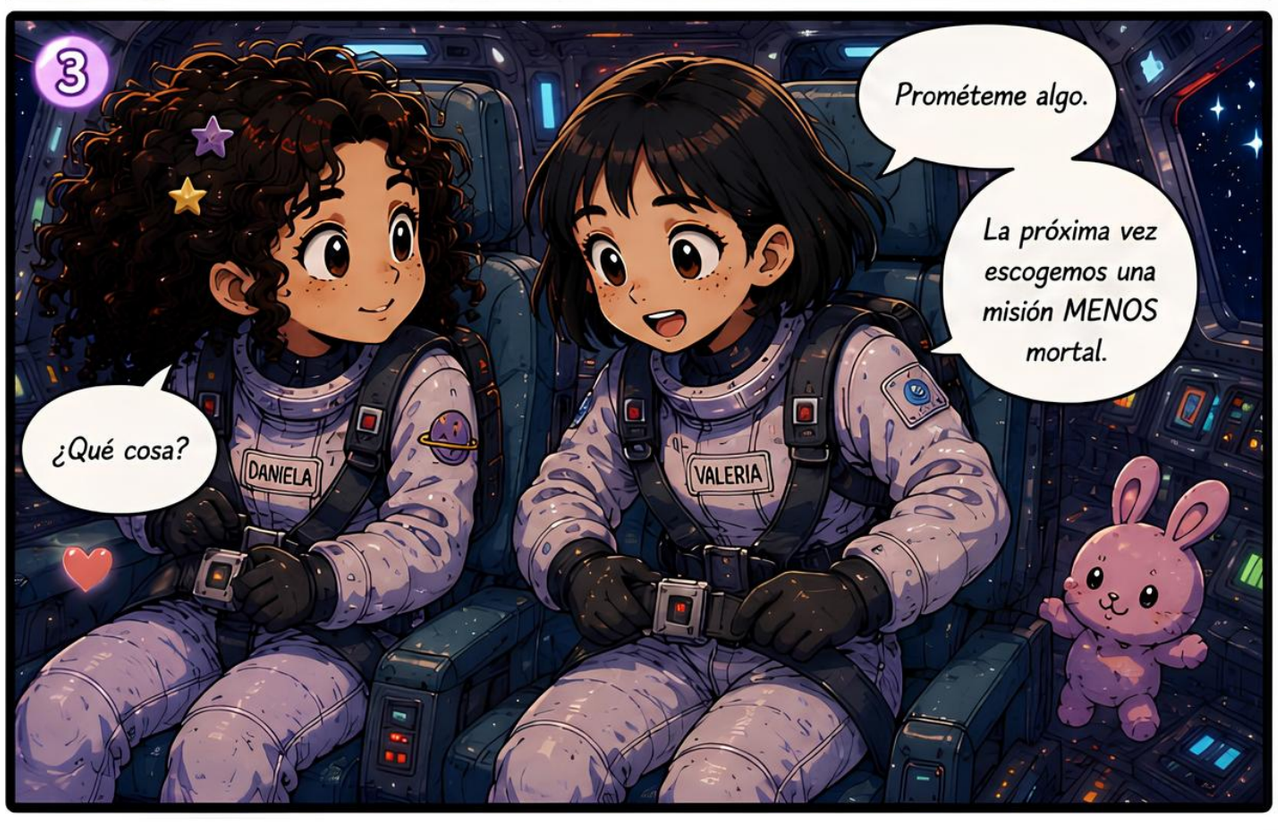
COMPUERTA
DESBLOQUEADA

DANIELA

¡¡SÍÍÍ!!

PÁGINA 9 – ESCAPE





PÁGINA 10 – "REGRESO"

1

A veces la ciencia no solo explica cómo funciona el universo...

También puede salvar vidas.

2

—Oficialmente odio los meteoritos.

DANIELA

VALERIA

3

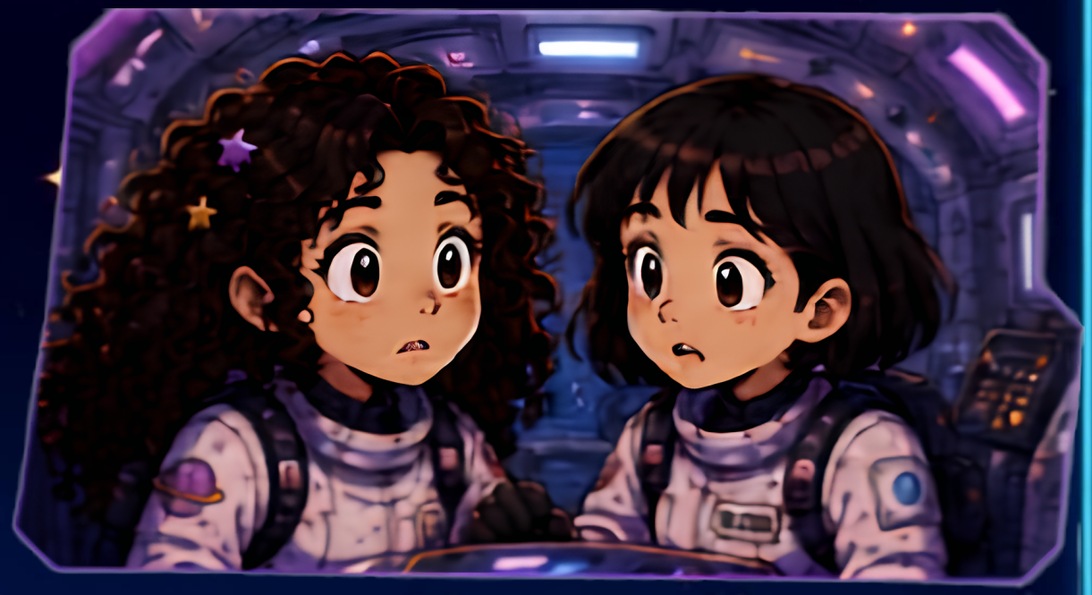
—Y aun así... volvería al espacio otra vez.

4

Fin.

¿Y si algún día te quedaras atrapado en el espacio?

Daniela y Valeria son dos estudiantes curiosas que aman la ciencia... hasta que un día el universo les lanzó el mayor reto de sus vidas.



Ciencia + Amistad = Un plan perfecto

Entre ecuaciones, gravedad cero y mucha determinación, descubrirán que entender las leyes del movimiento puede ser la clave para salvarlo todo.

¿Estás listo para una aventura donde la física puede... salvar el mundo?

EXPLORA. APRENDE. INSPIRA.

978-958-99999-0-1

Una historia de ciencia, amistad y valentía. Porque a veces, la ciencia no solo explica... también cambia el destino.